



RLC串/并联谐振

叶舒

2023年5月



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



1

实验目的

2

实验原理

3

实验仪器

4

实验内容

5

实验报告





实验目的



- 学习测定 RLC 串联、并联电路的通用谐振曲线的方法，了解 Q 值对通用谐振曲线的影响。
- 通过对 RLC 串联电路的 $U_L(\omega)$ 与 $U_C(\omega)$ 的测量，了解电路的 Q 值意义。
- 了解电路参数对谐振曲线形状及谐振频率的影响。
- 掌握信号发生器的使用方法。

实验原理—— RLC 串联谐振



■ RLC 串联谐振

- RLC 串联电路接在频率可调的电源上，如图5.9.1所示，因电路阻抗随频率的变化而变化，所以电路的电流也在不断的变化，其表达式为：

$$I = \frac{U_s}{Z} = \frac{U_s}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

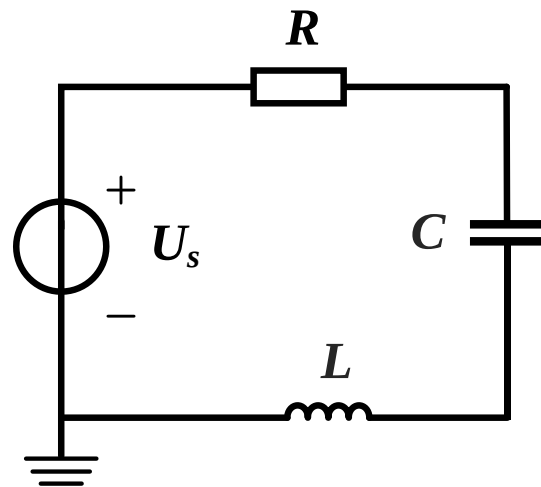


图5.9.1 RLC 串联电路

实验原理——RLC串联谐振



- 当 $\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$ 时，电路发生串联谐振时，呈阻性，电阻 R 上的电压等于电源电压。
- 谐振角频率： $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 谐振频率： $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
- 电路的谐振角频率或谐振频率取决于 L 、 C 值，而与 R 值无关。
- 电流与电压同相位，电路中电流达到最大值，即： $I_0 = \frac{U_s}{R}$
- 如果 $\omega < \omega_0$ ，电路呈容性；如果 $\omega > \omega_0$ ，电路呈感性。

实验原理——RLC串联谐振



- 从理论上来说，串联谐振时 $\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$ ，电感上的电压 U_L 与电容上的电压 U_C 数值相等，相位差为 180° 。
- 串联谐振时电感上的电压（或电容上的电压）与电源电压之比称为电路的品质因数 Q ，即

$$Q = \frac{U_L}{U_S} = \frac{U_C}{U_S} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\text{不考虑电感内阻})$$

- 但实际上，由于电感存在一定的电阻 R_L （约 $1 \sim 20 \Omega$ ），实验中 U_L 与 U_C 的实测值不完全相等，且对 Q 值也有一定的影响，在实验中应引起注意。

$$Q = \frac{1}{R + R_L} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\text{考虑电感内阻})$$

实验原理——RLC串联谐振



- 研究和比较不同参数电路的谐振特性，通常采用通用谐振曲线（电流比与角频率比）。其中， I_0 为谐振时的电流值， $\eta = \omega/\omega_0$ 。

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\eta - \frac{1}{\eta} \right)^2}}$$

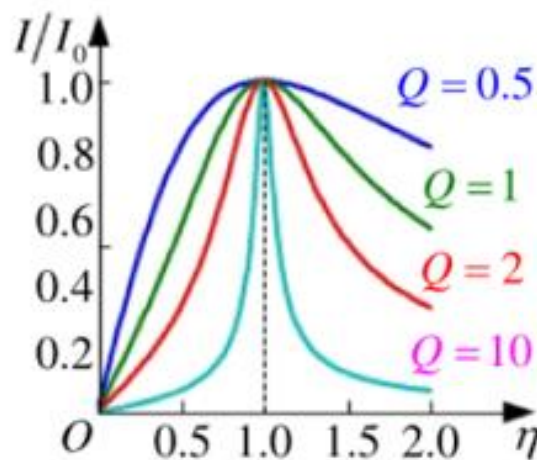


图5.9.3 不同Q值时的通用谐振曲线

实验原理—— RLC 串联谐振



- 当 L 、 C 和 U_S 一定时，不同的 R 值具有不同的 Q 值。
- 通用谐振曲线可通过实验方法获得，在保持函数发生器输出电压恒定的状态下，改变函数发生器的输出频率，通过测量电阻 R 上的电压，从而计算出电路中的电流 $I = U_R / R$ 。
- 当电路谐振时，电阻 R 上的电压 U_R 为最大值，这时函数发生器输出信号的频率即为电路的谐振频率，曲线如图5.9.4。

$$Q = \frac{1}{\eta_2 - \eta_1} \quad (\text{实验值})$$

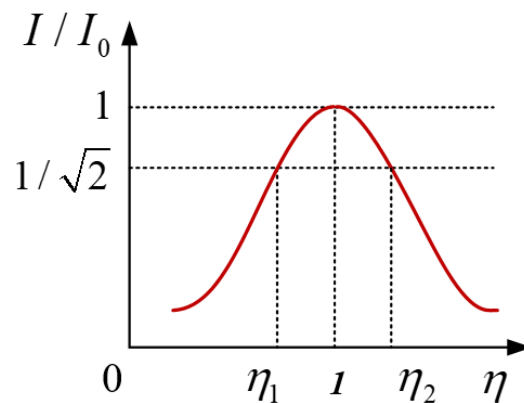


图5.9.4 通用谐振曲线

实验原理—— RL - C 并联谐振



■ RL - C 并联谐振电路

- 实际的电感线圈为 R_L 和 L 的串联，和电容器并联的电路如图5.9.5所示。

- 电路的等效阻抗为：

$$Z = \frac{-j \frac{1}{\omega C} (R_L + j\omega L)}{R_L + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)} = \frac{L}{R_L C} \frac{1 - j \frac{R_L}{\omega L}}{1 - j \left(\frac{1}{\omega R_L C} - \frac{\omega L}{R_L} \right)}$$

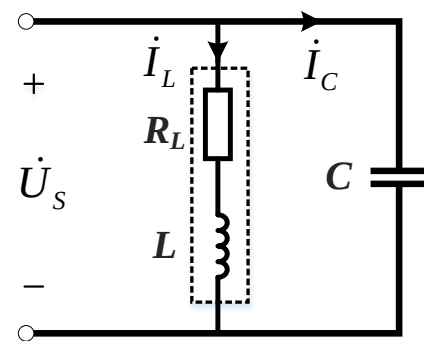


图5.9.5 RL - C 并联谐振电路

- 谐振条件(电路复导纳的虚部为0): $\frac{R_L}{\omega_0 L} = \frac{L}{\omega_0 R_L C} - \frac{\omega_0 L}{R_L}$
- 化简: $\omega_0 C = \frac{\omega_0 L}{(\omega_0 L)^2 + R_L^2}$ 此时等效阻抗 $Z_0 = \frac{L}{R_L C}$

实验原理—— RL - C 并联谐振



- 电路的谐振频率： $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R_L^2}{L^2}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{R_L^2 C}{L}}$
- 上式表明由于线圈中具有电阻 R_L ，**并联谐振频率要低于串联谐振频率**，而且在电阻值 $R_L \geq \sqrt{L/C}$ 时，将不存在 f_0 ，即电路不会发生谐振。
- 并联谐振电路的**品质因数**（特性阻抗/回路电阻）为：

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R_L} = \sqrt{\frac{L}{R_L^2 C} - 1}$$

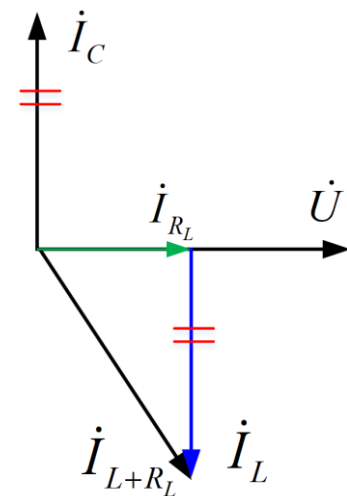


图5.9.6 并联谐振电路的相量图

实验原理—— RL - C 并联谐振



- 在忽略电感线圈电阻对频率的影响的条件下， RL - C 并联谐振电路的通用谐振曲线采用 $|Z|/Z_0$ 与角频率 ω/ω_0 之间的关系表示。

$$\frac{|Z|}{Z_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega L}{R_L} - \frac{1}{\omega R_L C} \right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}, \quad |Z| = \frac{U_1}{I}$$

- RL 与 C 并联的实验电路图如5.9.8，因电感线圈内阻极小，在电路中串入了**取样电阻** r_0 。
- 改变输入信号的频率，**并联谐振时**，**取样电阻** r_0 上的电压 U_{r0} 达到最小值。

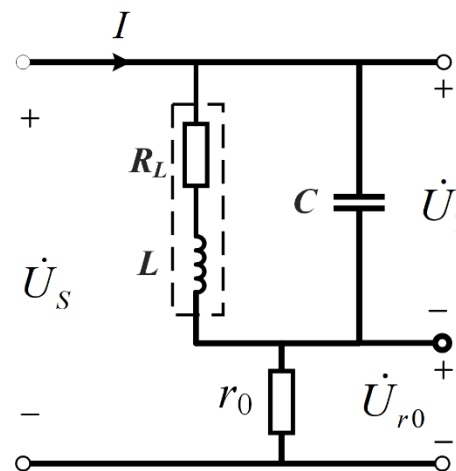
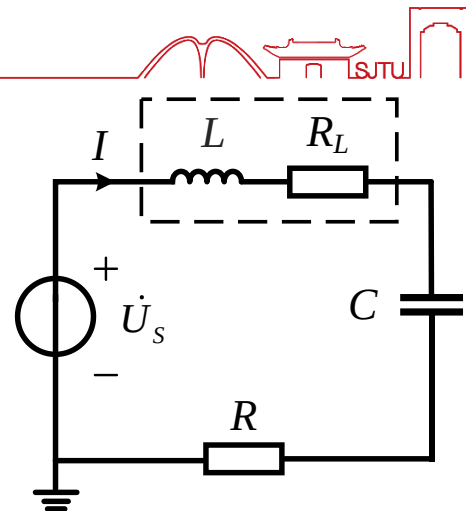


图5.9.8 RL 与 C 并联的实验电路图

实验内容

■ RLC 串联谐振电路测量1

1. 按图5.9.1接线，给定 $R = 400\ \Omega$ ， $L = 0.1\ \text{H}$ （内阻 R_L 用万用表电阻档测量，约为 $15.5\ \Omega$ ）， $C = 0.01\ \mu\text{F}$ ， $U_S = 1\ \text{V}_{\text{rms}}$ ，改变输出频率 f ，保持 $U_S = 1\ \text{V}_{\text{rms}}$ 不变，测出相应的 U_R 、 U_L 、 U_C ，填入表5.9.1记录实测的 f_0 。（谐振时， U_R 达到最大值，因电感内阻存在， U_L 应略大于 U_C ）

图5.9.1 RLC 串联电路

【注意】每次改变 f 后，用万用表测量输入信号 U_s 的值(连接负载状态下)，确定为 1 V_{rms} 。

表5.9.1 RLC串联谐振电路

[illegible]

实验内容

■ RLC串联谐振电路测量2

2. 改变 R 值，给定 $R = 1\text{ k}\Omega$ ， $L = 0.1\text{ H}$ (内阻 R_L 约为 15.5Ω)， $C = 0.01\text{ }\mu\text{F}$ ， $U_S = 1\text{ Vrms}$ ，改变输出频率 f ，保持 $U_S = 1\text{ Vrms}$ 不变，测出相应的 U_R 、 $U_L|f=f_0$ 、 $U_C|f=f_0$ ，填入表5.9.2；记录实测的 f_0 。

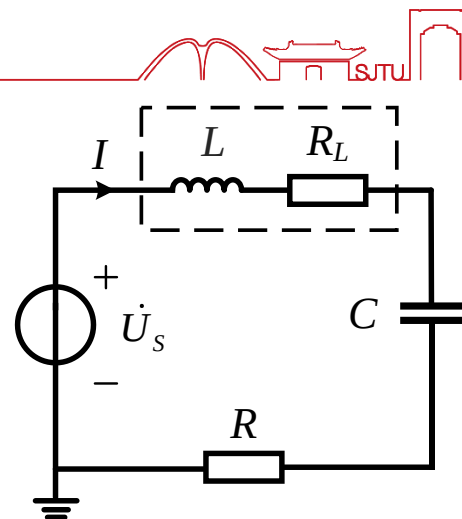


图5.9.1 RLC串联电路

表5.9.2 RLC串联谐振电路

f (kHz)	4.0	4.4	4.7	4.9	$f_0 =$	5.1	5.3	5.6	6.0
U_R (mV)									
U_L (mV)									
U_C (mV)									

实验报告要求



1. 根据任务1、2的要求，计算 I_0 、 I/I_0 、 f/f_0 ，作出串联通用谐振曲线。同时做出 $U_L—\omega$ 及 $U_C—\omega$ 曲线。（曲线绘制在方格坐标纸上）

f (kHz)	4.0	4.4	4.7	4.9	$f_0=$	5.1	5.3	5.6	6.0
f/f_0									
I/I_0									

2. 根据任务3作出 RL 与 C 并联电路的谐振曲线，计算 Z_0 、 $|Z|/Z_0$ 、 f/f_0 ，作出并联通用谐振曲线。 $I=U_{r0}/r_0$ ， $|Z|=U_1/I$ 。

f (kHz)	4.1	4.5	4.8	5.0	$f_0=$	5.2	5.4	5.7	6.1
f/f_0									
$ Z /Z_0$									

3. 求出任务1、2、3中串并联电路的品质因数 Q ，并与理论值比较。

实验思考题



1. 实验中，当谐振时， $U_C = U_L$ 吗？为什么？
2. 根据实验结果说明 Q 值对谐振曲线的影响。
3. 试证明
$$Q = \frac{1}{\eta_2 - \eta_1}$$

谢谢!



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

上海交通大学